

Fiche 85 — Arbres binomiaux et valorisation risque-neutre

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 12 « Binomial Trees » (d'après Cox, Ross et Rubinstein, 1979)
Difficulté	Must know — le chapitre qui introduit la valorisation risque-neutre
Temps d'étude estimé	1 h 45
Prérequis	Fiches 78, 82, 83
Concepts clés	Portefeuille sans risque, delta, absence d'arbitrage, probabilité risque-neutre, arbre à plusieurs pas, options américaines, calage de la volatilité, $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, théorème de Girsanov, mesures P et Q , options sur indices, devises et futures
Poids à l'examen	Construire un arbre, remonter en calculant $f = e^{-r\Delta t}[pf_u + (1-p)f_d]$, tester l'exercice anticipé à chaque nœud · savoir que la probabilité réelle n'intervient jamais .

Vue d'ensemble

IDÉE	deux titres, deux issues → on peut TOUJOURS construire un portefeuille sans risque
DELTA	$\Delta = (f_u - f_d)/(S_{0u} - S_{0d})$ nb d'actions par option vendue
PRIX	$f = e^{-r\Delta t}[p f_u + (1-p) f_d]$ $p = (a - d)/(u - d)$
CALAGE	$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ $d = 1/u$ $a = e^{r\Delta t}$
AMÉRICAIN	à chaque nœud : $f = \max(\text{valeur de continuation}, \text{payoff d'exercice})$
AUTRES	$a = e^{(r-q)\Delta t}$ (indice) · $e^{(r-r_f)\Delta t}$ (devise) · $a = 1$ (futures)

Pourquoi ce chapitre est important — les trois raisons de Hull. Premièrement, il explique la **nature des arguments d'absence d'arbitrage** utilisés pour valoriser les options. Deuxièmement, il présente la **procédure numérique** par arbre binomial, largement utilisée pour les options américaines et d'autres dérivés. Troisièmement, il introduit un principe très important, la **valorisation risque-neutre**.

Et l'annonce du chapitre 14. À la limite, quand le pas de temps devient petit, ce modèle est **le même** que le modèle de Black-Scholes-Merton. L'appendice du chapitre démontre la convergence.

● Concept 1 — Un pas, un portefeuille sans risque

Le cadre minimal. Action à **20** aujourd'hui ; dans **3 mois** elle vaudra **22** ou **18**. On veut valoriser un **call européen** de strike **21**. Ses payoffs : **1** si l'action monte, **0** si elle baisse. Taux sans risque **12 %**.

La seule hypothèse nécessaire est qu'il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage. On construit un portefeuille d'action et d'option tel qu'il n'y ait **aucune incertitude** sur sa valeur dans 3 mois. On argue alors que, **le portefeuille étant sans risque, son rendement doit égaler le taux sans risque**. Cela permet de calculer le coût de sa constitution, donc le prix de l'option.

Comme il y a deux titres — l'action et l'option — et seulement deux issues possibles, il est TOUJOURS possible de constituer le portefeuille sans risque. C'est cette coïncidence de dimensions qui fait fonctionner tout le chapitre.

Étape 1 — poser le portefeuille. **Long Δ actions, short 1 call.** Étape 2 — écrire sa valeur dans les deux états.

$$\text{hausse : } 22\Delta - 1 \qquad \text{baisse : } 18\Delta - 0 = 18\Delta$$

Étape 3 — annuler le risque. Égaler les deux :

$$22\Delta - 1 = 18\Delta \implies 4\Delta = 1 \implies \boxed{\Delta = 0,25}$$

Étape 4 — vérifier. Hausse : $22 \times 0,25 - 1 = 4,5$. Baisse : $18 \times 0,25 = 4,5$. **Identique dans les deux cas**. Étape 5 — actualiser au taux sans risque.

$$4,5 e^{-0,12 \times 0,25} = 4,5 \times 0,97045 = 4,367$$

Étape 6 — identifier le coût de constitution. $20 \times 0,25 - f = 5 - f$. Étape 7 — résoudre.

$$5 - f = 4,367 \implies \boxed{f = 0,633}$$

Pourquoi c'est le seul prix possible. Si l'option valait plus de 0,633, le portefeuille coûterait moins de 4,367 et **rapporterait plus que le taux sans risque**. Si elle valait moins, **shorter le portefeuille**

donnerait un moyen d'**emprunter à moins que le taux sans risque**.

La généralisation. L'action passe de S_0 à S_0u ($u > 1$) ou S_0d ($d < 1$) ; l'option vaut alors f_u ou f_d .

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d} \quad (12.1)$$

C'est le **rapport de la variation du prix de l'option à la variation du prix de l'action** entre les deux nœuds.

En égalant le coût $S_0\Delta - f$ à la valeur actualisée $(S_0u\Delta - f_u)e^{-rT}$ et en substituant (12.1) :

$$f = e^{-rT} [p f_u + (1 - p) f_d] \quad (12.2)$$

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d} \quad (12.3)$$

Vérification sur l'exemple. $u = 1,1$, $d = 0,9$, $r = 0,12$, $T = 0,25$:

$$p = \frac{e^{0,03} - 0,9}{0,2} = \frac{1,03045 - 0,9}{0,2} = \mathbf{0,6523} \quad f = e^{-0,03}(0,6523 \times 1) = \mathbf{0,633} \checkmark$$

Le résultat le plus contre-intuitif du chapitre. La formule (12.2) **ne fait pas intervenir les probabilités** de hausse ou de baisse. On obtient le même prix que la probabilité de hausse soit 0,5 ou 0,9. **C'est surprenant et semble contre-intuitif** : il est naturel de croire qu'une probabilité de hausse plus grande augmente la valeur d'un call. **Ce n'est pas le cas.**

La raison. Nous ne valorisons **pas** l'option en termes absolus. Nous calculons sa valeur **en termes du prix de l'action sous-jacente**. Les **probabilités de mouvements futurs sont déjà incorporées dans le prix de l'action** : il n'y a pas à en tenir compte une seconde fois.

● Concept 2 — La valorisation risque-neutre

Le principe. Pour valoriser un dérivé, **on peut faire l'hypothèse que les investisseurs sont neutres au risque** — c'est-à-dire qu'ils n'augmentent pas le rendement exigé pour compenser un risque accru. **Le monde où nous vivons n'est évidemment pas neutre au risque.** Il se trouve pourtant que **supposer un monde risque-neutre donne le bon prix de l'option pour le monde où nous vivons, aussi bien que pour un monde risque-neutre.** Presque miraculeusement, cela contourne le problème que nous ne savons pratiquement rien de l'aversion au risque des acheteurs et vendeurs d'options.

L'objection naturelle, et sa réponse. Les options sont des investissements risqués ; les préférences pour le risque ne devraient-elles pas affecter leur prix ? **La réponse est que, lorsqu'on valorise une option en termes du prix de l'action sous-jacente, les préférences pour le risque sont sans importance.** Quand les investisseurs deviennent plus averses au risque, les prix des actions baissent — mais les formules reliant les prix d'options aux prix d'actions restent les mêmes.

Les deux propriétés d'un monde risque-neutre.

1. Le **rendement espéré** d'une action (ou de tout investissement) est le **taux sans risque**.
2. Le **taux d'actualisation** du payoff espéré d'une option est le **taux sans risque**.

La preuve que p est bien une probabilité risque-neutre. Avec p comme probabilité de hausse :

$$\mathbb{E}(S_T) = pS_0u + (1 - p)S_0d = pS_0(u - d) + S_0d$$

et en substituant (12.3) :

$$\boxed{\mathbb{E}(S_T) = S_0e^{rT}} \quad (12.4)$$

L'action croît donc **en moyenne au taux sans risque** quand p est la probabilité de hausse : elle se comporte **exactement** comme on l'attendrait dans un monde risque-neutre.

L'énoncé général. La valorisation risque-neutre est un résultat général très important : **en supposant le monde risque-neutre, on obtient le bon prix d'un dérivé dans TOUS les mondes, pas seulement dans un monde risque-neutre.** Nous l'avons montré pour un modèle binomial simple ; **on peut montrer que le résultat est vrai quelles que soient les hypothèses faites sur l'évolution du prix de l'action.**

La recette en trois temps. Calculer les **probabilités risque-neutres** des différentes issues · calculer le **payoff espéré** du dérivé · **actualiser au taux sans risque**.

Étape 1 — poser l'équation de croissance risque-neutre. Le rendement espéré doit être **12 %** :

$$22p + 18(1 - p) = 20e^{0,12 \times 0,25}$$

Étape 2 — simplifier. $4p = 20e^{0,03} - 18 = 20 \times 1,03045 - 18 = 2,609$. Étape 3 — résoudre.

$p = \mathbf{0,6523}$ — identique à (12.3) . Étape 4 — payoff espéré. $0,6523 \times 1 + 0,3477 \times 0 = \mathbf{0,6523}$.

Étape 5 — actualiser. $0,6523 e^{-0,03} = \mathbf{0,633}$.

Le taux d'actualisation du monde réel, lui, est inconnaissable — et gigantesque. Hull le calcule en note : sachant que la bonne valeur est 0,633, on peut déduire que le taux d'actualisation correct dans le monde réel est **42,58 %**, car $0,633 = 0,7041 e^{-0,4258 \times 0,25}$ (avec une probabilité réelle de 0,7). **C'est précisément ce que la valorisation risque-neutre permet d'éviter de connaître.**

● Concept 3 — Arbres à plusieurs pas

Le principe. Appliquer répétitivement les résultats précédents, **en remontant** de la fin vers le début.

Données. $S_0 = 20$; à chaque pas $\pm 10\%$; pas de **3 mois** ; $r = 12\%$; call **6 mois**, $K = 21$.

Étape 1 — les prix de l'action.

	Pas 0	Pas 1	Pas 2
Haut		22	24,2 (D)
Milieu	20 (A)		19,8 (E)
Bas		18 (C)	16,2 (F)

Étape 2 — les payoffs terminaux. D : $24,2 - 21 = \mathbf{3,2}$ · E et F : **hors la monnaie**, donc **0**. Étape 3 — le nœud C. Il mène à E ou F, **tous deux à zéro** → $f_C = \mathbf{0}$. Étape 4 — le nœud B. $u = 1,1$, $d = 0,9$, $r = 0,12$, $\Delta t = 0,25$ → $p = 0,6523$:

$$f_B = e^{-0,03}(0,6523 \times 3,2 + 0,3477 \times 0) = \mathbf{2,0257}$$

Étape 5 — le nœud A.

$$f_A = e^{-0,03}(0,6523 \times 2,0257 + 0,3477 \times 0) = \mathbf{1,2823}$$

Pourquoi p est le même partout ici. Cet exemple a été construit de sorte que u et d soient **identiques à chaque nœud** et que les **pas soient de même longueur**. La probabilité risque-neutre calculée par (12.3) est donc **la même à chaque nœud**. Ce n'est pas automatique — c'est une propriété du calage $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$.

Les formules générales, avec un pas Δt :

$$f = e^{-r\Delta t}[pf_u + (1-p)f_d] \quad (12.5) \quad p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \quad (12.6)$$

En substituant deux fois, on obtient la forme **directe** :

$$f = e^{-2r\Delta t}[p^2 f_{uu} + 2p(1-p)f_{ud} + (1-p)^2 f_{dd}] \quad (12.10)$$

Les quantités p^2 , $2p(1-p)$ et $(1-p)^2$ sont **les probabilités d'atteindre les nœuds terminaux** haut, milieu et bas. **Le prix de l'option est son payoff espéré en monde risque-neutre, actualisé au taux sans risque** — et ce reste vrai quel que soit le nombre de pas.

Données. Put européen **2 ans**, $K = 52$, $S_0 = 50$. Deux pas de **1 an**, $\pm 20\%$, $r = 5\%$.

Étape 1 — les paramètres. $u = 1,2$, $d = 0,8$, $\Delta t = 1$:

$$p = \frac{e^{0,05} - 0,8}{0,4} = \frac{1,05127 - 0,8}{0,4} = \mathbf{0,6282}$$

Étape 2 — les prix terminaux. **72, 48, 32**. Étape 3 — les payoffs. $f_{uu} = 0$ · $f_{ud} = 52 - 48 = 4$ · $f_{dd} = 52 - 32 = \mathbf{20}$. Étape 4 — la formule directe (12.10).

$$f = e^{-0,1}(0,6282^2 \times 0 + 2 \times 0,6282 \times 0,3718 \times 4 + 0,3718^2 \times 20) = 0,90484 \times 4,6333 = \mathbf{4,1923}$$

Étape 5 — contrôle par la remontée pas à pas.

$$f_{\text{haut}} = e^{-0,05}(0,6282 \times 0 + 0,3718 \times 4) = \mathbf{1,4147}$$

$$f_{\text{bas}} = e^{-0,05}(0,6282 \times 4 + 0,3718 \times 20) = \mathbf{9,4636}$$

$$f = e^{-0,05}(0,6282 \times 1,4147 + 0,3718 \times 9,4636) = \mathbf{4,1923} \checkmark$$

● Concept 4 — Les options américaines

La procédure. Remonter l'arbre de la fin vers le début, en **testant à chaque nœud si l'exercice anticipé est optimal**. La valeur aux nœuds terminaux est la même que pour l'euro-péenne. Aux nœuds antérieurs, la valeur est **le plus grand** de :

$$f = \max \left(\underbrace{e^{-r\Delta t}[pf_u + (1-p)f_d]}_{\text{valeur de continuation}}, \underbrace{\text{payoff d'exercice immédiat}}_{K-S \text{ ou } S-K} \right)$$

Mêmes données. Les prix de l'action, leurs probabilités et les valeurs terminales sont **inchangés**.

Étape 1 — nœud B ($S = 60$). Continuation = **1,4147** ; exercice = $52 - 60 = -8$, **négatif**. L'exercice anticipé n'est clairement pas optimal $\rightarrow f_B = \mathbf{1,4147}$. Étape 2 — nœud C ($S = 40$). Continuation = **9,4636** ; exercice = $52 - 40 = \mathbf{12}$. **L'exercice est optimal** $\rightarrow f_C = \mathbf{12}$. Étape 3 — nœud A ($S = 50$).

$$e^{-0,05}(0,6282 \times 1,4147 + 0,3718 \times 12,0) = \mathbf{5,0894}$$

Exercice immédiat = $52 - 50 = 2 \rightarrow$ **non optimal**. Étape 4 — le résultat. $\boxed{P = 5,0894}$ contre $p = 4,1923$ pour l'euro-péenne : la **prime d'exercice anticipé** vaut **0,897**.

Le nœud C est celui qui fait toute la différence. C'est là — et seulement là — que l'exercice est optimal, et c'est ce **12 au lieu de 9,4636** qui remonte jusqu'à la racine.

● Concept 5 — Le delta, et pourquoi il faut le réajuster

DÉFINITION.

Le **delta** d'une option est le **rapport de la variation du prix de l'option à la variation du prix de l'action**. C'est **le nombre d'unités de l'action qu'il faut détenir pour chaque option vendue** afin de créer un portefeuille sans risque. Construire ce portefeuille s'appelle la **couverture en delta**. Le **delta d'un call est positif, celui d'un put négatif**.

Sur l'arbre du call (figure 12.4).

Position dans l'arbre	Calcul	Δ
Premier pas	$\frac{2,0257 - 0}{22 - 18}$	0,5064
Second pas, après hausse	$\frac{3,2 - 0}{24,2 - 19,8}$	0,7273
Second pas, après baisse	$\frac{0 - 0}{19,8 - 16,2}$	0

Sur l'arbre du put (figure 12.7).

Position	Calcul	Δ
Premier pas	$\frac{1,4147 - 9,4636}{60 - 40}$	-0,4024
Second pas, après hausse	$\frac{0 - 4}{72 - 48}$	-0,1667
Second pas, après baisse	$\frac{4 - 20}{48 - 32}$	-1,0000

La conséquence pratique, énoncée dès maintenant. Le delta change avec le temps. Pour maintenir une couverture sans risque avec une option et le sous-jacent, il faut donc **ajuster périodiquement** sa détention d'actions. C'est exactement le sujet du chapitre 18.

● Concept 6 — Caler la volatilité : le choix de u et d

La question. Faut-il caler la volatilité dans le monde *réel* ou dans le monde *risque-neutre* ? **Cela n'a pas d'importance** : pour un Δt petit et des valeurs particulières de u et d , la volatilité supposée est **la même dans les deux mondes**.

Dans le monde réel, avec p^* la probabilité de hausse et μ le rendement espéré :

$$p^* S_0 u + (1 - p^*) S_0 d = S_0 e^{\mu \Delta t} \implies \boxed{p^* = \frac{e^{\mu \Delta t} - d}{u - d}} \quad (12.11)$$

La volatilité est définie de sorte que $\sigma \sqrt{\Delta t}$ soit l'**écart-type du rendement** sur un court intervalle Δt , la variance étant $\sigma^2 \Delta t$. Sur l'arbre :

$$p^* u^2 + (1 - p^*) d^2 - [p^* u + (1 - p^*) d]^2 = \sigma^2 \Delta t \quad (12.12)$$

(Justification de Hull en note : le rendement vaut $u - 1$ ou $d - 1$; **retrancher 1 ne change pas la variance**, donc c'est la variance d'une variable valant u avec probabilité p^* et d sinon, calculée par $\mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$.)

En substituant (12.11) dans (12.12) :

$$e^{\mu \Delta t} (u + d) - ud - e^{2\mu \Delta t} = \sigma^2 \Delta t$$

En ignorant les termes en Δt^2 et les puissances supérieures, une solution est :

$$\boxed{u = e^{\sigma \sqrt{\Delta t}}} \quad (12.13)$$

$$\boxed{d = e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}} \quad (12.14)$$

Ce sont les valeurs proposées par Cox, Ross et Rubinstein (1979).

Et dans le monde risque-neutre ? L'espérance est $S_0 e^{r \Delta t}$ et la variance du rendement vaut $e^{r \Delta t} (u + d) - ud - e^{2r \Delta t}$; en substituant les mêmes u et d , on trouve $\sigma^2 \Delta t$ aux termes d'ordre supérieur près.

Le résultat conceptuel majeur — le théorème de Girsanov, annoncé ici. Cette analyse montre que, *lorsqu'on passe du monde réel au monde risque-neutre, le rendement espéré de l'action change, mais sa volatilité reste la même* (au moins à la limite $\Delta t \rightarrow 0$). C'est une illustration d'un résultat général important : *quand on passe d'un monde avec un ensemble de préférences pour le risque à un monde avec un autre ensemble, les taux de croissance espérés changent, mais les volatilités restent inchangées.*

*Passer d'un ensemble de préférences à un autre s'appelle **changer de mesure**. La mesure du monde réel est la **mesure P** , celle du monde risque-neutre la **mesure Q** .^{*} Avec la notation du chapitre : p est la probabilité sous Q , p^* sous P .

Les quatre formules qui définissent l'arbre.

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad d = \frac{1}{u} \quad \boxed{p = \frac{a - d}{u - d}} \quad (12.15) \quad \boxed{a = e^{r\Delta t}} \quad (12.16)$$

Données. $S_0 = 50$, $K = 52$, $r = 5\%$, 2 ans, deux pas ($\Delta t = 1$), $\sigma = 30\%$.

Étape 1 — les paramètres.

$$u = e^{0,3 \times 1} = \mathbf{1,3499} \quad d = \frac{1}{1,3499} = \mathbf{0,7408} \quad a = e^{0,05} = \mathbf{1,0513}$$

$$p = \frac{1,0513 - 0,7408}{1,3499 - 0,7408} = \frac{0,3105}{0,6091} = \mathbf{0,5097}$$

(Le livre imprime « 1,053 » au numérateur — coquille sans effet : le résultat 0,5097 est celui de $a = 1,0513$.)

Étape 2 — l'arbre des prix. $50 \rightarrow 67,49 \rightarrow \mathbf{91,11}$ · $50 \rightarrow 67,49 \rightarrow \mathbf{50}$ (et $50 \rightarrow 37,04 \rightarrow 50$) · $50 \rightarrow 37,04 \rightarrow \mathbf{27,44}$. Étape 3 — les payoffs terminaux. $91,11 \rightarrow \mathbf{0}$ · $50 \rightarrow 52 - 50 = \mathbf{2}$ · $27,44 \rightarrow 52 - 27,44 = \mathbf{24,56}$. Étape 4 — nœud haut ($S = 67,49$). Continuation $= e^{-0,05}(0,5097 \times 0 + 0,4903 \times 2) = \mathbf{0,93}$; exercice **néгатif** $\rightarrow \mathbf{0,93}$. Étape 5 — nœud bas ($S = 37,04$). Continuation $= e^{-0,05}(0,5097 \times 2 + 0,4903 \times 24,56) = \mathbf{12,42}$; exercice $= 52 - 37,04 = \mathbf{14,96} \rightarrow$ **on exerce**, valeur **14,96**. Étape 6 — la racine.

$$e^{-0,05}(0,5097 \times 0,93 + 0,4903 \times 14,96) = \mathbf{7,43}$$

Notez la différence avec la figure 12.8 (7,43 contre 5,0894). Elle vient de ce que l'on avait pris $u = 1,2$ et $d = 0,8$ arbitrairement, au lieu de les caler sur $\sigma = 30\%$. **Le calage n'est pas un détail : il change le prix de 46 %.**

Et l'option est bien **exercée à la fin du premier pas si le nœud bas est atteint**.

● Concept 7 — Augmenter le nombre de pas

Le modèle présenté est **irréaliste de simplicité** : un analyste ne peut espérer qu'une approximation très grossière avec un ou deux pas. En pratique, on divise la vie de l'option en **30 pas ou plus**. Avec 30 pas, il y a **31 prix terminaux** et 2^{30} , **soit environ un milliard, de trajectoires** implicitement considérées.

Les équations ne changent pas — seulement Δt . Exemple avec **cinq** pas au lieu de deux, sur les mêmes données :

$$\Delta t = \frac{2}{5} = 0,4 \quad u = e^{0,3\sqrt{0,4}} = 1,2089 \quad d = 0,8272 \quad a = e^{0,02} = 1,0202 \quad p = 0,5056$$

La convergence, chiffrée.

Nombre de pas	Prix du put américain
2	7,428
5	7,671
500	7,47

Le put **européen** de mêmes paramètres vaut **6,76** avec 500 pas — **exactement** la valeur donnée par la formule de Black-Scholes-Merton.

Le lien avec le chapitre 14. À mesure que le nombre de pas augmente (donc que Δt diminue), le modèle binomial fait **les mêmes hypothèses** sur le comportement du prix de l'action que le modèle de Black-Scholes-Merton. Le prix d'une option européenne **converge** vers le prix Black-Scholes-Merton.

● Concept 8 — Options sur d'autres actifs : une seule chose change

Le principe. On construit et utilise les arbres **exactement de la même façon** que pour les actions, **sauf que l'équation de p change**. La formule (12.2) reste vraie : la valeur à un nœud, **avant** de considérer l'exercice anticipé, est p fois la valeur en cas de hausse plus $1 - p$ fois celle en cas de baisse, **actualisée au taux sans risque**.

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u}, \quad p = \frac{a - d}{u - d} \quad \text{— seul } a \text{ change}$$

Sous-jacent	Raisonnement	a
Action sans dividende	croissance risque-neutre au taux r	$e^{r\Delta t}$
Action à rendement q	le rendement total est r ; les dividendes en fournissent q ; les plus-values doivent donc fournir $r - q$	$e^{(r-q)\Delta t}$
Indice	même hypothèse qu'au chapitre 5 : dividende au taux q	$e^{(r-q)\Delta t}$
Devise	une devise étrangère est un actif procurant un rendement au taux sans risque étranger	$e^{(r-r^*)\Delta t}$
Futures	il ne coûte rien de prendre une position sur un futures : en monde risque-neutre, un prix futures doit avoir un taux de croissance espéré NUL	1

Exemple 12.1 — call européen sur indice. Indice **810**, $\sigma = 20\%$, $q = 2\%$, $r = 5\%$, call **6 mois** $K = 800$, deux pas.

$$\Delta t = 0,25 \quad u = e^{0,20\sqrt{0,25}} = e^{0,1} = 1,1052 \quad d = 0,9048$$

$$a = e^{(0,05-0,02)\times 0,25} = e^{0,0075} = 1,0075 \quad p = \frac{1,0075 - 0,9048}{1,1052 - 0,9048} = 0,5126$$

Arbre : $810 \rightarrow 895,19 \rightarrow 989,34$ · milieu 810 · $810 \rightarrow 732,92 \rightarrow 663,17$. Payoffs : $189,34$ · 10 · 0 . Remontée : nœud haut = $e^{-0,0125}(0,5126 \times 189,34 + 0,4874 \times 10) = 100,66$; nœud bas = $e^{-0,0125}(0,5126 \times 10) = 5,06$; racine = $e^{-0,0125}(0,5126 \times 100,66 + 0,4874 \times 5,06) = \boxed{53,39}$.

Exemple 12.2 — call américain sur devise. AUD à **0,6100** USD, $\sigma = 12\%$, $r_{\text{AUD}} = 7\%$, $r_{\text{USD}} = 5\%$, call **3 mois** $K = 0,6000$, trois pas.

$$\Delta t = 0,08333 \quad u = e^{0,12\sqrt{0,08333}} = 1,0352 \quad d = 0,9660$$

$$a = e^{(0,05-0,07) \times 0,08333} = 0,9983 \quad p = \frac{0,9983 - 0,9660}{1,0352 - 0,9660} = 0,4673$$

Valeur de l'option : **0,019**. Ici $a < 1$ parce que $r_f > r$: le prix de la devise **décroît** en espérance risque-neutre.

Exemple 12.3 — put américain sur futures. Prix futures **31**, $\sigma = 30\%$, $r = 5\%$, put **9 mois** $K = 30$, trois pas.

$$\Delta t = 0,25 \quad u = e^{0,3\sqrt{0,25}} = e^{0,15} = 1,1618 \quad d = 0,8607 \quad a = 1$$

$$p = \frac{1 - 0,8607}{1,1618 - 0,8607} = \frac{0,1393}{0,3011} = 0,4626$$

Valeur de l'option : **2,84**. $a = 1$ mais on actualise quand même à $e^{-r\Delta t}$. La croissance espérée du **prix futures** est nulle ; l'actualisation du **payoff** reste au taux sans risque. Ne jamais confondre les deux rôles de r .

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Ce qu'on demande	Outil
Deux prix futurs donnés directement	u et d imposés	$p = (a - d)/(u - d)$
Une volatilité donnée	caler l'arbre	$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$
« combien d'actions pour couvrir ? »	delta	$(f_u - f_d)/(S_0 u - S_0 d)$
Option américaine	tester à chaque nœud	max(continuation, exercice)
Un rendement de dividende q	indice ou action à rendement	$a = e^{(r-q)\Delta t}$
Deux taux, deux devises	change	$a = e^{(r-r_f)\Delta t}$
Un prix futures	futures	$a = 1$
« et si la probabilité réelle était 0,9 ? »	piège	le prix ne change pas

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole arbre complet — 6 étapes.

1. Calculer $\Delta t = T/n$, puis $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, a selon le sous-jacent, $p = (a - d)/(u - d)$.
2. **Vérifier** $0 < p < 1$ — sinon il y a une erreur (ou un arbitrage dans les données).
3. Construire l'arbre des prix : le nœud (i, j) vaut $S_0 u^j d^{i-j}$.
4. Calculer les **payoffs terminaux**.
5. **Remonter** : à chaque nœud, $e^{-r\Delta t}[pf_u + (1 - p)f_d]$; pour une **américaine**, prendre le **max** avec le payoff d'exercice.
6. **Contrôler** : le prix américain doit être $\geq$ le prix européen, et le call américain sans dividende doit **égaler** l'euroéen (fiche 83).

Protocole delta — 2 étapes.

1. Repérer les **deux nœuds** atteints depuis le nœud courant.
2. $\Delta = \frac{f_{\text{haut}} - f_{\text{bas}}}{S_{\text{haut}} - S_{\text{bas}}}$ — **positif** pour un call, **négatif** pour un put.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Utiliser la probabilité réelle de hausse	Elle n'intervient jamais — elle est déjà dans S_0
Actualiser au rendement espéré de l'action	On actualise toujours au taux sans risque
Oublier le test d'exercice à un nœud intermédiaire	Une américaine se teste à chaque nœud
Choisir u et d arbitrairement quand σ est donnée	$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ — l'écart de prix atteint 46 % dans l'exemple
Écrire $\sqrt{\Delta t}$ comme Δt dans u	C'est bien $\sigma\sqrt{\Delta t}$
Prendre $a = e^{r\Delta t}$ pour un futures	$a = 1$ — croissance risque-neutre nulle
Ne pas actualiser un arbre sur futures	On actualise quand même à $e^{-r\Delta t}$
Oublier que r_f se retranche pour une devise	$a = e^{(r-r_f)\Delta t}$, et $a < 1$ si $r_f > r$
Croire que le delta est constant	Il change à chaque nœud et à chaque instant
Croire que la volatilité change avec la mesure	Girsanov : la dérive change, pas la volatilité

Ultimate Review

Les quatre formules de l'arbre.

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad d = \frac{1}{u} \quad p = \frac{a - d}{u - d} \quad f = e^{-r\Delta t} [pf_u + (1 - p)f_d]$$

Le paramètre a selon le sous-jacent. Action : $e^{r\Delta t}$ · rendement q ou indice : $e^{(r-q)\Delta t}$ · devise : $e^{(r-r_f)\Delta t}$ · futures : 1.

Le delta. $\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d}$ — nombre d'actions par option **vendue** ; il **change dans le temps**.

Américaine. $f = \max(\text{continuation}, \text{exercice immédiat})$, testé à **chaque** nœud.

Les trois piliers conceptuels. (i) Deux titres, deux issues → **portefeuille sans risque toujours constructible**. (ii) **La probabilité réelle n'intervient pas** — elle est déjà dans S_0 . (iii) **Girsanov** : changer de mesure change la **dérive**, pas la **volatilité** ; mesure P (réelle) contre mesure Q (risque-neutre).

Les chiffres du chapitre. Exemple canonique : $\Delta = 0,25$, portefeuille **4,5**, $f = 0,633$, $p = 0,6523$, taux d'actualisation réel implicite **42,58 %** · arbre à deux pas : **2,0257** puis **1,2823** · put européen **4,1923**, américain **5,0894** · put calé ($\sigma = 30\%$) : $u = 1,3499$, $p = 0,5097$, **7,43** · convergence **7,428 / 7,671 / 7,47** ; européen **6,76** = Black-Scholes · indice : $p = 0,5126$, **53,39** · devise : $p = 0,4673$, **0,019** · futures : $p = 0,4626$, **2,84**.

Active Recall

Parce qu'il y a **deux titres** — l'action et l'option — et seulement **deux issues possibles**. On a donc **une inconnue** (Δ) et **une équation** (égalité des valeurs finales) : le système a toujours une solution. C'est cette coïncidence de dimensions qui rend le marché **complet** et fait fonctionner tout l'argument d'absence d'arbitrage.

$22\Delta - 1 = 18\Delta \Rightarrow \Delta = 0,25$. Portefeuille : $22(0,25) - 1 = 18(0,25) = 4,5$ dans les deux cas. Valeur actuelle : $4,5e^{-0,03} = 4,367$. Coût de constitution = $20(0,25) - f = 5 - f$.
Donc $f = 5 - 4,367 = 0,633$.

Non. La formule (12.2) ne fait pas intervenir les probabilités de hausse ou de baisse. La raison : nous ne valorisons pas l'option en termes absolus mais **en termes du prix de l'action sous-jacente**. Les probabilités de mouvements futurs sont déjà incorporées dans le prix de l'action : il n'y a pas à en tenir compte une seconde fois.

C'est l'hypothèse que les investisseurs n'augmentent pas le rendement exigé pour compenser un risque accru. Dans un tel monde : **(1)** le rendement espéré de tout actif est r ; **(2)** on actualise au taux r .

Le miracle : supposer un monde risque-neutre donne **le bon prix pour le monde où nous vivons**, et cela **contourne le problème que nous ne savons pratiquement rien de l'aversion au risque** des acheteurs et vendeurs. Preuve dans l'exemple : le taux d'actualisation correct **du monde réel** serait **42,58 %** — un nombre inconnaissable dont on n'a jamais besoin.

$$\mathbb{E}(S_T) = pS_0u + (1 - p)S_0d = pS_0(u - d) + S_0d$$

En substituant p :

$$\mathbb{E}(S_T) = S_0(e^{rT} - d) + S_0d = S_0e^{rT}$$

L'action croît donc **en moyenne au taux sans risque** : elle se comporte exactement comme dans un monde risque-neutre.

On remonte de la fin vers le début en **testant à chaque nœud si l'exercice anticipé est optimal**. Les valeurs terminales sont celles de l'européenne ; à chaque nœud antérieur, on prend **le plus grand** de la **valeur de continuation** $e^{-r\Delta t}[pf_u + (1 - p)f_d]$ et du **payoff d'exercice immédiat**. Dans l'exemple, seul le nœud $S = 40$ voit l'exercice optimal ($12 > 9,4636$) — et c'est ce seul nœud qui fait passer le prix de **4,1923** à **5,0894**.

Premier pas : $\frac{1,4147 - 9,4636}{60 - 40} = -0,4024$. Second pas, après hausse :
 $\frac{0 - 4}{72 - 48} = -0,1667$; après baisse : $\frac{4 - 20}{48 - 32} = -1,0000$.

Conclusion : le delta **change dans le temps**. *Pour maintenir une couverture sans risque, il faut ajuster périodiquement sa position en actions* — c'est le sujet du chapitre 18.

On impose que la variance du rendement sur l'arbre égale $\sigma^2 \Delta t$. En substituant $p^* = (e^{\mu \Delta t} - d)/(u - d)$, on obtient $e^{\mu \Delta t}(u + d) - ud - e^{2\mu \Delta t} = \sigma^2 \Delta t$, dont une solution (en ignorant les termes en Δt^2) est

$$u = e^{\sigma \sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} = 1/u$$

Cox, Ross et Rubinstein, 1979. Le même calcul avec r au lieu de μ redonne $\sigma^2 \Delta t$: *quand on passe du monde réel au monde risque-neutre, le rendement espéré change mais la volatilité reste la même*. C'est le **théorème de Girsanov**.

P est la **mesure du monde réel** — celle sous laquelle l'action croît au rendement espéré μ , avec probabilité de hausse p^* . Q est la **mesure risque-neutre** — celle sous laquelle l'action croît au taux r , avec probabilité de hausse p . *Passer de l'une à l'autre s'appelle **changer de mesure** ; cela modifie les taux de croissance espérés mais laisse les volatilités inchangées*.

Parce que $u = 1,2$ et $d = 0,8$ étaient **arbitraires**. Le calage donne $u = e^{0,3} = 1,3499$ et $d = 0,7408$ — un arbre **beaucoup plus large**, donc une volatilité implicite bien supérieure, donc une option plus chère. **Écart : +46 %**. *Le calage n'est pas un raffinement : c'est ce qui fait que l'arbre représente le vrai sous-jacent*.

Une seule chose change : a . Indice ou action à rendement q : $a = e^{(r-q)\Delta t}$ — le rendement total est r , les dividendes en fournissent q , donc les plus-values doivent fournir $r - q$. Devise : $a = e^{(r-r_f)\Delta t}$ — une devise est un actif procurant un rendement au taux sans risque étranger.

Futures : $a = 1$ — *il ne coûte rien de prendre une position, donc en monde risque-neutre le prix futures a une croissance espérée **nulle**. u , d et l'actualisation à $e^{-r\Delta t}$ sont **inchangés dans tous les cas**.*

2^{30} , soit environ un milliard de trajectoires, pour **31 prix terminaux**. À mesure que Δt diminue, le modèle binomial fait **les mêmes hypothèses** que Black-Scholes-Merton, et le prix d'une option **européenne converge** vers le prix de la formule fermée. Vérification chiffrée : le put européen à 500 pas vaut **6,76**, exactement la valeur de Black-Scholes-Merton ; l'américain vaut **7,47**.

Flashcards

Question	Réponse
Quelle est la seule hypothèse nécessaire ?	Pas d'opportunité d'arbitrage
Pourquoi peut-on toujours couvrir ?	Deux titres, deux issues
Formule du delta ?	$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$
Que représente le delta ?	Nombre d' actions par option vendue
Signe du delta d'un call ? d'un put ?	Positif / négatif
Le delta est-il constant ?	Non — il change à chaque nœud
Formule du prix à un nœud ?	$f = e^{-r\Delta t} [p f_u + (1 - p) f_d]$
Formule de p ?	$p = \frac{a - d}{u - d}$
La probabilité réelle intervient-elle ?	Jamais
Pourquoi ?	Elle est déjà incorporée dans S_0
Les deux propriétés d'un monde risque-neutre ?	Rendement espéré = r · actualisation à r
Que vaut $\mathbb{E}(S_T)$ sous Q ?	$S_0 e^{rT}$
La recette risque-neutre en trois temps ?	Probabilités $Q \rightarrow$ payoff espéré $\rightarrow$ actualiser à r
Taux d'actualisation réel de l'exemple ?	42,58 %
Formule directe à deux pas ?	$e^{-2r\Delta t} [p^2 f_{uu} + 2p(1 - p) f_{ud} + (1 - p)^2 f_{dd}]$
Que sont $p^2, 2p(1 - p), (1 - p)^2$?	Les probabilités des nœuds terminaux
Règle pour une américaine ?	max(continuation, exercice) à chaque nœud
Put européen / américain de l'exemple ?	4,1923 / 5,0894
Calage de u ?	$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$
Calage de d ?	$d = 1/u = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$
Qui a proposé ce calage ?	Cox, Ross et Rubinstein (1979)

Question	Réponse
Que vaut a pour une action ?	$e^{r\Delta t}$
Pour un indice ou un rendement q ?	$e^{(r-q)\Delta t}$
Pour une devise ?	$e^{(r-r_f)\Delta t}$
Pour un futures ?	$a = 1$
Pourquoi $a = 1$ pour un futures ?	Entrer coûte zéro → croissance risque-neutre nulle
Actualise-t-on quand même sur un arbre de futures ?	Oui , à $e^{-r\Delta t}$
Que dit le théorème de Girsanov ?	Changer de mesure change la dérive , pas la volatilité
Qu'est-ce que la mesure P ? Q ?	Monde réel / monde risque-neutre
Combien de pas en pratique ?	30 ou plus
Trajectoires implicites avec 30 pas ?	Environ un milliard (2^{30})
Vers quoi converge le prix européen ?	Le prix de Black-Scholes-Merton
Put américain à 2 / 5 / 500 pas ?	7,428 / 7,671 / 7,47
Put européen à 500 pas ?	6,76 — identique à Black-Scholes
p de l'exemple sur indice ?	0,5126 , valeur 53,39
p de l'exemple sur devise ?	0,4673 , valeur 0,019
p de l'exemple sur futures ?	0,4626 , valeur 2,84